深圳市兴天全电子有限公司

产品承认书

客户名称：

客户料号：

产品名称：贴片LED灯

产品规格：6028四脚幻彩5mA

产品型号：XTQ-6028RGBIC-B2-T-086-Z

承认日期：2023-09-21

制定	审核	核准
杨晓东	吴志	王桂

客户承认		
确认	审核	核准

目录

1、产品概述 3
2、主要应用 3
3、特性说明 4
4、机械尺寸 4
5、引脚功能说明 5
6、最大额定值 5
7、电气参数 6
8、开关特性 6
9、LED 特性参数 7
10、数据通信协议 7
11、典型应用电路 9
12、光电特性 10
13、可靠性测试 11
14、无铅回流焊指引 12
附录 1 表面贴装型 LED 使用注意事项 14

1、产品概述：

- 6028RGB IC-B2-T-086-Z 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED光源，每个元件即为一个像素点。像素点 内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路，还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分，有效保证了像素点光的颜色高度一致。

- 数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN 端接受从控制器传输过来的数据，首先 送过来的24bit 数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整 形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少24bit。像素点 采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅受限信号传输速度要求。

- 具有低电压驱动、环保节能、亮度高、散射角度大、一致性好超、低功率及超长寿命等优点。将控制电 路集成于 LED 上面，电路变得更加简单，体积小，安装更加简便。

2、应用领域：

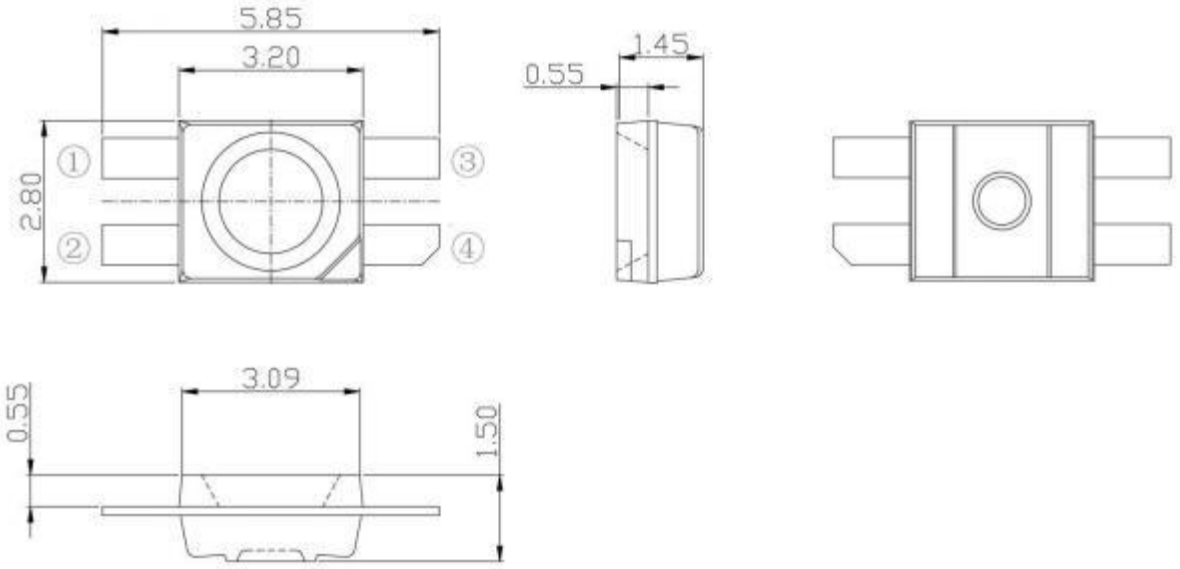
- LED 全彩发光字灯串,LED 全彩模组,LED 幻彩软硬灯条,LED 护栏管，LED 外观/情景照明。

- LED 点光源,LED 像素屏,LED 异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。

3、特性说明：

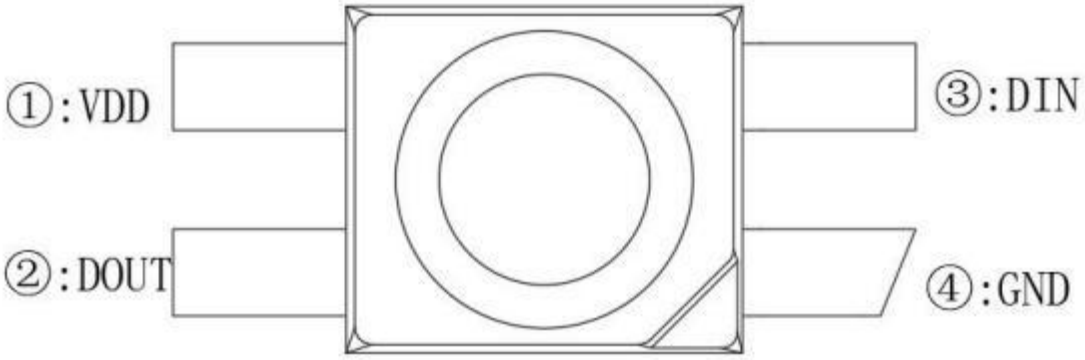
- ●默认输出恒流值 5mA
- ●灰度等级 256 级可调
- ●采用单线归零码数据协议
- ● 同一帧显示数据同步刷新
- ●级联数据整形后再输出，防止数据衰减
- ●内部集成高质量外控单线串行级联恒流驱动 IC
- ●驱动电路控制芯片与 RGB 发光芯片集成在 SMD 光源器件中，构成一个完整的外控像素点，色温效果均匀且一致性高。

4. 机械尺寸:



注：1.所有标注尺寸的单位为毫米。
2. 除了特别注明外，所有标注尺寸公差为±0.2mm。

5. 引脚功能说明：



序号	符号	管脚名	功能描述
1	VDD	电源	供电管脚
2	DOUT	数据输出	控制数据信号输出
3	DIN	数据输入	控制数据信号输入
4	GND	地	信号接地和电源接地

6.最大额定值（如无特殊说明，Ta=25℃）：

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	V_{DD}	-0.4～+9	V
RGB 端口输出耐压	VDS	+9	V
逻辑输入电压	V_I	-0.4～VDD+0.4	V
工作结温度范围	T_{opt}	-40～+85	℃
储存温度	T_{stg}	-50～+150	℃
ESD 耐压（人体模式）	V_{ESD}	4	KV

7. 电气参数：（如无特殊说明，Ta=25℃,）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
Vdd	芯片输入电压	3	5	5.5	V
vds	R/G/B 输出端口耐压	8.5	9	9.5	V
Io	R/G/B 驱动输出电流	4	5	6	mA
V_{IH}	高电平输入电压	0.6V_{DD}	0.9V_{DD}	V_{DD}	V
V_{IL}	低电平输入电压	0	0.1V_{DD}	0.3V_{DD}	V
I_{DOH}	DOUT 拉电流能力	–	15	–	mA
I_{DOL}	DOUT 灌电流能力	–	30	–	mA
Fpwm	PWM 频率	12.8	16	19.2	KHZ
I_{DD}	静态功耗	0.3	0.45	0.6	mA

8. 开关特性：（如无特殊说明，Ta=25℃,）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
F_{DIN}	数据传输速率	–	–	1000	KHz	–
t_{PLZ}	传输延迟时间	–	–	200	ns	DIN-DOUT
T_r	输出电流转换时间	–	–	400	ns	V_{ds}=1.5v $I_{O=5}$mA
T_f		–	–	400	ns	

注：

1：电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的参数。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

2：规格书的最小、最大参数范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。

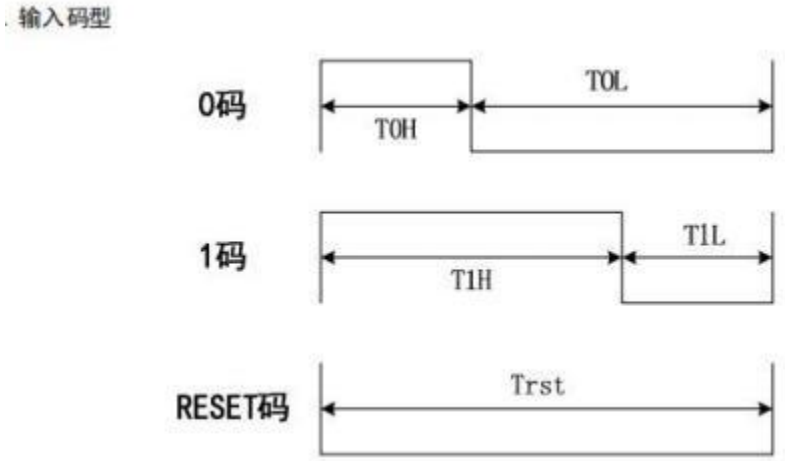
9. LED 特性参数：

参数	符号	颜色					测试
			最小值	典型值	最大值	单位	工作电流
发光强度	IV	Red	600	--	700	mcd	20mA
		Greed	1400	--	1600		
		Blue	400	--	500		
波长	λd	Red	620	--	625	nm	20mA
		Greed	520	--	525		
		Blue	460	--	470		

10. 数据通信协议：

1：编码描述：

协议采用的是单极性归零码，每一个码元都必须有低电平。本协议的每个码元起始为高电平，高电平时间宽度决定“0”码或者“1”码。

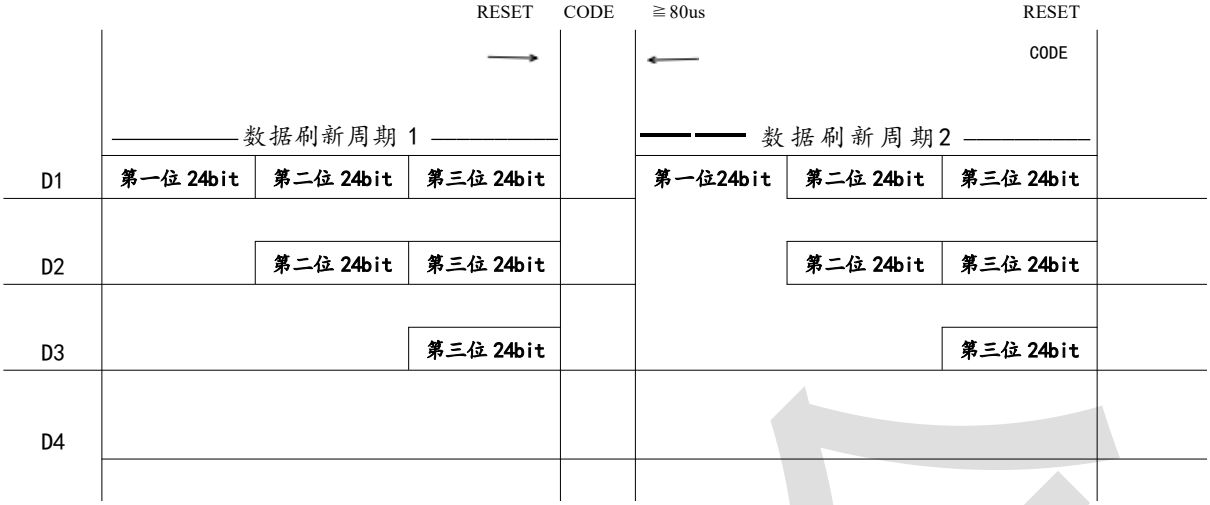


2：码型时间：

符号	参数	典型值	容差范围	单位
T0H	0 码，高电平时间	0.295	±0.05	μs
T1H	1 码，高电平时间	0.595	±0.05	μs
T0L	0 码，低电平时间	0.595	±0.05	μs
T1L	1 码，低电平时间	0.295	±0.05	μs
Trst	Reset 码，低电平时间	≧80	--	μs

3:连接方法：

4:数据传输方法



注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

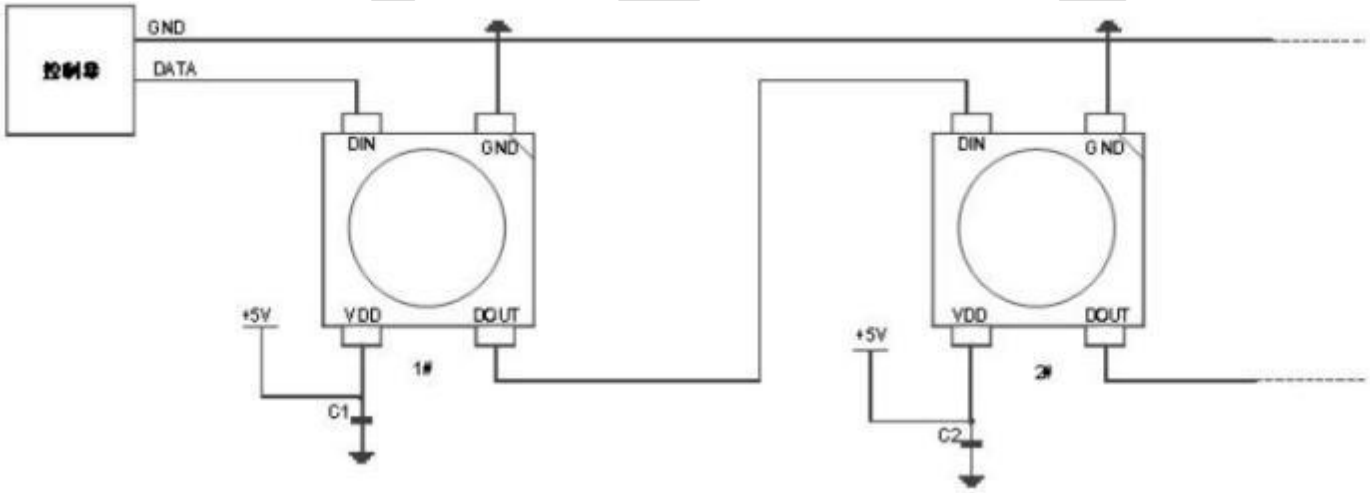
- **24bit 灰度数据结构：高位在前，按照 G/R/B 的顺序发送。**

G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0

bit23……bit0

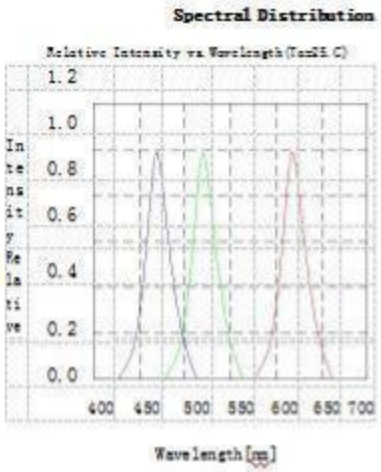
11. 典型应用电路：

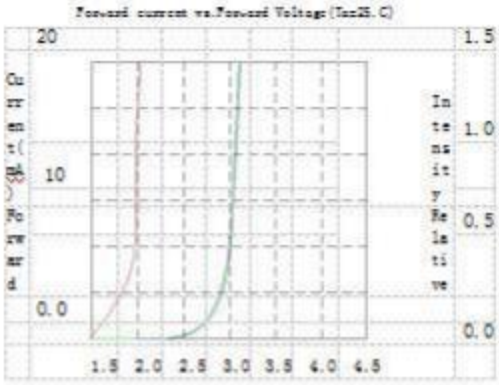
DC 5V 应用方案：

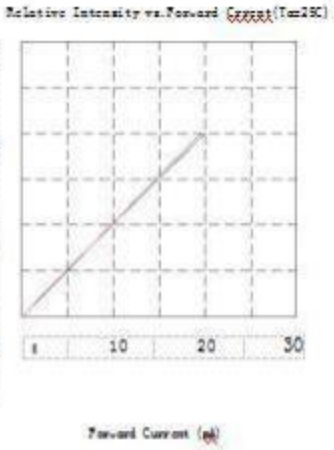


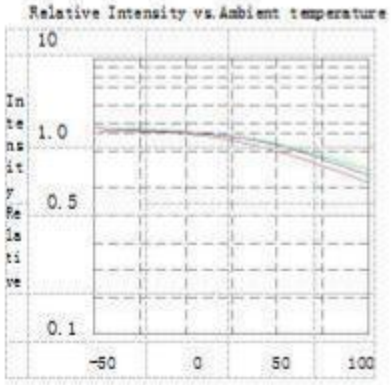
注：以上应用图中，C1、C2 为 100nf/16V 瓷片电容。

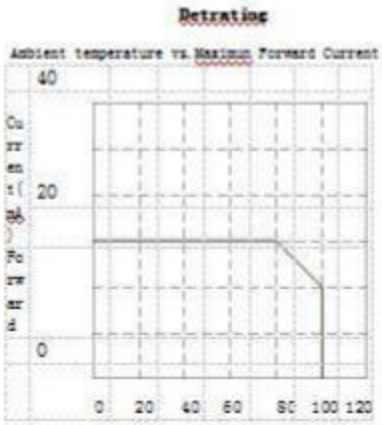
12：光电特性：

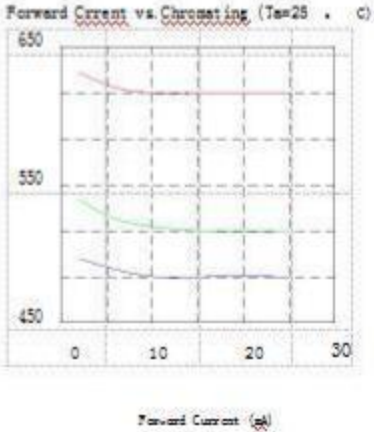

Spectral Distribution
Relative Intensity vs.Wavelength(Ta=25 C)
Intensity Relative
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
400 450 500 550 600 650 700
Wavelength[nm]


Forward current vs.Forward Voltage(Ta=25. C)
Current(mA) Forward
20
10
0.0
Intensity Relative
1.5
1.0
0.5
0.0
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Forward Voltage VF(V)


Relative Intensity vs.Forward Current(Ta=25C)
10
20
30
Forward Current (mA)


Relative Intensity vs.Ambient temperature
Intensity Relative
10
1.0
0.5
0.1
-50 0 50 100
Ambient temperature Ta(25 , C)


Derating
Ambient temperature vs.Maximum Forward Current
Current(mA) Forward
40
20
0
0 20 40 60 80 100 120
Ambient temperature Ta(25 , C)


Forward Current vs.Chromaticity (Ta=25 , C)
650
550
450
0 10 20 30
Forward Current (mA)

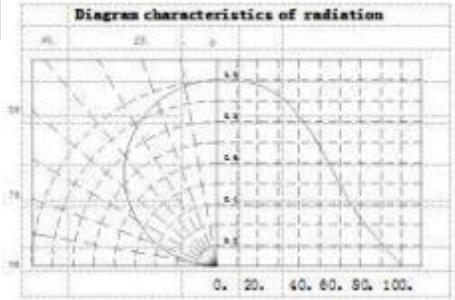


Diagram characteristics of radiation
0. 20. 40. 60. 80. 100.

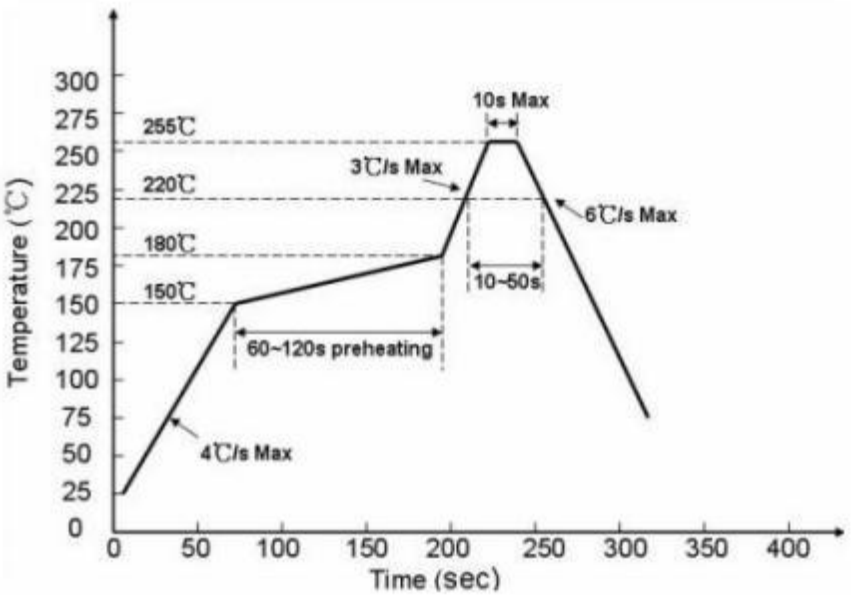
13：可靠性测试

序号	试验项目	试验条件	测试周期	参考标准	试验数量	失效判定
1	回流焊试验	Tsoi=260℃	3 回合	JESD22-A113E	500PCS	OK
2	常温寿命试验	Ta=25℃ VDD=5	1000H	JESD22-A108C	22PCS	OK
3	高温寿命试验	Ta=85℃ VDD=5	1000H	JESD22-A108C	22PC	OK
4	高温储存试验	Ta=85℃	1000H	JESD22-A103B	22PC	OK
5	低温储存试验	Ta=-20℃	1000H	JE ITAED-4701 200202	22PC	OK
6	冷热冲击试验	-20℃---+100℃各停留时间 10min，转换时间 2min	100 回合	JESD22-A1B06	22PC	OK
7	红墨水试验	100℃， 红墨水加酒精浸泡	2H	JESD22-B106C	22PC	OK

失效判定标准

项目	符号	测试条件	判定标准	
			最小值	最大值
发光强度	IV	DC=5V	初始数据 x0.7	–
耐热焊接	–	DC=5V	无死灯或外观损坏等缺陷	

14. 无铅回流焊指引



曲线说明	无铅回流焊
最低预热温度（Tsmin）	150°C
最高预热温度（Tsmax）	180°C
预热区时间（Tsmin to Tsmax）（ts）	60-120S
平均升温速率（Tsmax to Tp）	<3°C/S
液相温度（TL）	217°C
液相区保温时间（tL）	10-50S
峰值温度（Tp）	260°C
高温区（峰值温度-5°C）停留时间（tp）	≤10S
降温速率	<6°C/S
室温至峰值温度停留时间	<6min

回流焊说明

1. 回流焊不可以做两次以上

2. 当回流焊时，不要再材料受热时用力压胶体表面

烙铁焊接说明

1. 当手工焊接时，烙铁温度必须小于300℃， 时间不超过3 秒

2. 手工焊接只可焊接一次

修补说明

1：加热台返工：

1：做好防静电措施。

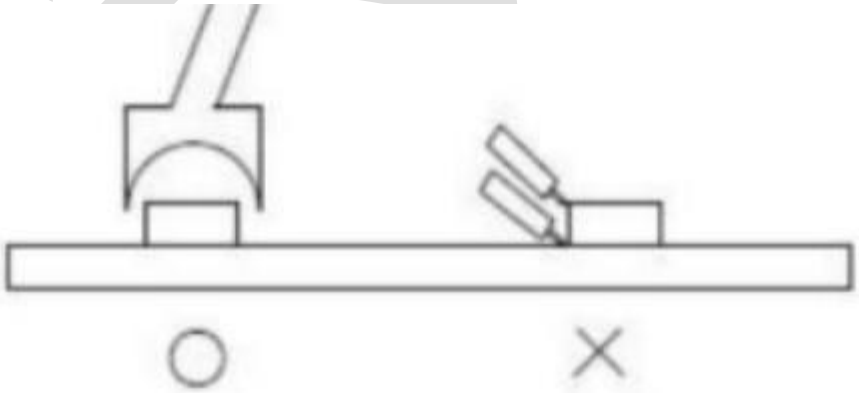
2：加热台焊接温度不应超过 240℃。

3：返工时应在 30 秒内完成返工作业。

4：加热焊接时不可按压灯珠表面，否则可能存在影响 LED 灯珠性能风险。

2：电烙铁返工：

LED 回流焊后不应该修补，当修补是不可避免时，必须使用双头烙铁（如下图），但必须事先确认此种方式会或者不会损坏 LED 本身的特性。



附录 1、表面贴装型 LED 使用注意事项

通常 LED 也象其它的电子元件一样有着相同的使用方法，为让客户更好地使用LED 产品，请参看下面的LED 保护预防措施。

1. 灰尘与清洁

LED 的表面是采用硅树胶封装的，硅树脂对于 LED 的光学系统和抗老化性 能都起到很好的保护作用，可是硅树脂质柔软,易粘灰尘，因此，要保持作业环境的洁净. 当然，在 LED 表面有一定限度内的尘埃，也不会影响到发光亮度，但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面，打开包装袋的就优先使用,安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中等。

在 LED 表面需要清洁时，如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象，不可使用具用溶解性的溶液清洁 LED，可使用一此异丙基的溶液，在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用.

请不要用超声波的方法清洁 LED，如果产品必须使用超声波，那么就要评估影响 LED 的一些参数，如超声波功率，烘烤 的时间和装配的条件等，在清洁之前必须试运行，确认是否会影响到 LED。

2.运输及储存

2.1 运输及适用范围

所有产品在运输过程中，需保持正面朝上，防潮防水，运输过程中避免挤压、碰撞和剧烈震动。

2.2 产品储存及期限

室温密封储存：20℃~30℃ 。40%～60%RH，产品有效期为 1 周

防潮密封储存：20℃~30℃ 。25%～60%RH，产品有效期为 2 周

产品拆包开封后，建议2 小时内使用完成，（环境条件温度＜30℃， 湿度＜60%）

2.3 除湿处理

LED 产品超出以上规定期限，或者由于其他原因受潮，建议客户做除湿处理后在使用。除湿方法：60℃-70℃/24±2 小时

2.4 静电防护

LED 是静电敏感器件，虽然 LED 产品具有优异的抗静电能力，但每经历一次静电产生的冲击，都会对 LED 造成一定程度的损坏。因而在使用LED 产品过程中需要做好静电防护措施，例如佩戴防静电手套及防静电手环等。

3.注意事项

3.1 通过使用适当的工具从材料侧面夹取

3.2 不可直接用手或者尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路

3.3 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路

3.4 不可用在 PH< 7 的酸性场所